

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

知航 文科生 AI 成长产品

首版 Demo · PRD v2.0 · 2026年9月

产品名称 知航 (ZhiHang)

版本 v1.0 (首版 Demo)

更新日期 2026-09-03

目录

- 产品概述
- 市场与用户分析
- 用户旅程与核心路径
- 功能模块详述
- 交互逻辑与状态管理
- 数据结构设计
- 核心指标体系
- 产品迭代路线
- 风险与对策
- 附录

1

产品概述

产品定位

知航是面向文科在校生及应届毕业生的 AI 能力成长引导产品，核心价值在于把"学 AI"这件事从模糊焦虑转化为一条**可见、可走、可展示**的成长路径。

一句话定位：知航把复杂的 AI 学习，变成一条看得见、走得通的成长路径。从了解适合你的岗位开始，跟着具体任务学习，留下真正能用于求职的作品。

核心痛点

痛点	具体表现	知航的解法
方向焦虑	不知道学 AI 能做什么工作，不知道从何开始	先做岗位匹配 + AI 能力测评，用「具体岗位」锚定方向
行动障碍	学习资料碎片化，看完视频不知道怎么用	6周结构化航线 + 项目制任务，每周有具体可完成的交付物
成果空洞	学了很多，简历上却写不出来	4个跟做项目 + 自动生成求职资产，学完即有作品
动力不足	学习计划难以坚持，不知道自己到底进展如何	打卡机制 + 进度可视化，每完成一周自动解锁下一周

产品形态（首版 DEMO）

- 单文件 SPA（Single Page Application），纯前端 HTML/CSS/JS
- 10 个功能屏（screen），通过 show(name) 切换
- 状态全部存储于 JS 变量（无后端），适合 Demo 验证与投资人演示
- 响应式设计，支持移动端浏览器预览

10

功能页面

50

知识卡

4

实践项目

6

成长周期（周）

市场与用户分析

目标用户

维度	描述
人群	文科在校本科生 / 硕士生 / 应届毕业生（文学、教育、法学、历史、管理、经济、艺术、马克思主义理论等学科门类）
求职阶段	方向探索期 / 能力补全期 / 求职实践期
AI 基础	从零基础（只听说过 ChatGPT）到有初步使用经验，无编程背景
核心诉求	① 找到适合的 AI+ 岗位方向；② 学到真正能用的 AI 技能；③ 产出可写进简历的作品

用户核心动机：**不是"想学 AI"，而是"想有好工作"**。产品所有路径都以「求职结果」为终点，而非以「学习完成」为终点。

用户分层（三阶段）

阶段	用户特征	核心需求	产品重心
探索期	完全不知道方向、焦虑感强	「有人告诉我该做什么」	岗位匹配 + 测评引导
补全期	有方向、但能力缺口不清晰	「高效补齐必要知识」	知识地图 + 航线任务
求职期	即将求职、急需可展示成果	「把经历变成面试资产」	实践项目 + 求职资产

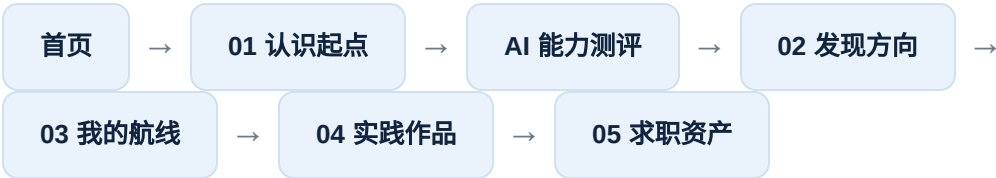
市场机会

- 国内高校文科类在校生及应届生规模庞大（每年新增百万量级），AI 工具岗位渗透率快速上升
- 现有 AI 学习平台（慕课网、Coursera、B站）均以「技术为中心」，缺乏「以求职为终点」的系统性引导
- 文科生 AI 学习路径存在明显断层：没有从「认知」到「实践」到「作品」的完整闭环产品
- 竞品（AI 学习 APP、付费训练营）多为通用型，未做文科生专项适配（项目题目、工具选择、简历沉淀）

3

用户旅程与核心路径

完整用户旅程



辅助路径（可随时跳入）：知识地图 → 进阶课程 → 上传作品

关键设计决策：以岗位为锚点

路径逻辑：用户先确定岗位方向 → 岗位方向决定航线标题 → 航线中的任务反向对应实践项目 → 实践项目产出写进求职资产。整个产品逻辑形成闭环，「学什么」始终服务于「找什么工作」。

测评完成后（quizCompleted = true），首页 CTA 跳转由「开始测评」变为直接进入「我的航线」，减少重复操作路径。

核心路径详解

路径 A 新用户首次使用：填写背景（专业/阶段） → 完成 AI 能力测评（5道题） → 系统匹配4个岗位 → 确认目标方向 → 生成6周个人航线 → 每周完成5张知识卡 + 1个教程跟做 → 打卡解锁下周 → 完成4个实践项目 → 求职资产自动生成

路径 B 知识地图单独使用：从首页「浏览知识地图」入口直接进入 → 按模块标签浏览50张卡片 → 点击展开七段式内容学习

路径 C 实践作品直接使用：从顶部导航进入「实践作品」 → 选择对应Level项目 → 展开分步教程 → 复制提示词操作 → 完成后上传成果 → 跳转到求职资产查看资产

4

功能模块详述

10 个功能页面全览

00 首页 产品入口	01 认识起点 背景填写	02 AI 测评 5道判断题	03 发现方向 岗位推荐	04 我的航线 6周任务
05 知识地图 50张知识卡	06 进阶课程 24门课程	07 实践作品 4个项目	08 上传作品 自主上传	09 求职资产 成果管理

4.1 首页 (home)

产品对外门面，传递核心价值主张。包含：

- **Hero 区域：**大标题「找到方向，向前一步」+ 产品说明文案 + 三个主要入口按钮
- **视觉罗盘：**SVG 指南针动效，象征「找方向」的产品定位
- **进度展示卡：**右下角浮动卡片，展示当前航行状态（正在航行方向 + 周数进度条）
- **测评完成后的动态跳转：**quizCompleted = true 时，首页 CTA 跳转到「我的航线」而非重新测评

关键交互：首页是产品的「认知层」入口，三个按钮分别对应三类用户心智——「找方向型」→ 测评、「自主探索型」→ 知识地图、「行动型」→ 进阶课程。

4.2 认识起点 (profile)

收集用户背景信息，作为后续岗位匹配和航线个性化的数据基础。

字段	类型	选项	作用
当前身份	下拉选择	在校本科生 / 硕士 / 已毕业	影响课程推荐策略
学科门类	下拉选择	8个文科门类	触发 syncMajor() 联动专业名称；驱动岗位匹配标签
具体专业	文字输入	随学科门类联动	个性化展示用
求职阶段	下拉选择	探索期 / 补全期 / 实践期	影响岗位推荐权重

关键交互：syncMajor(val) 在选择学科门类时同步更新具体专业字段默认值，避免用户手动输入。「发现方向」页面的匹配标签动态读取此处选择（jobMatchLabel 元素）。

4.3 AI 能力测评 (quiz)

5道场景化判断题，评估用户当前 AI 使用意识与工具应用水平，结果影响岗位推荐权重。

- **进度指示器**：顶部 stepper 显示 5 个节点，当前题目高亮
- **题目数据**：静态配置，包含题目类型标签、题目标题、描述说明、4个选项
- **上一步/下一步**：支持题目导航；最后一题「下一步」触发测评完成逻辑
- **完成后**：设置 quizCompleted = true，自动跳转到「发现方向」页面

4.4 发现方向 (jobs)

基于用户背景，展示4个匹配岗位，引导用户确认目标方向并生成个人航线。

- **动态匹配标签：**renderJobs() 读取 profile 中的学科门类 (#discipline) 和求职阶段 (#stage) 选择，动态更新 jobMatchLabel 内容，避免显示硬编码文字
- **岗位卡片：**每张卡片展示岗位名称、岗位描述、薪资区间、匹配说明、「了解更多」和「选择这个方向」按钮
- **换一批：**shuffleJobs() 随机切换岗位展示，扩大用户探索范围
- **岗位搜索：**关键词搜索 jobsDB (岗位数据库)，支持跨岗位名称和描述的模糊匹配
- **确认目标：**confirmJob() 锁定选中岗位，更新 routeTitle ({岗位方向} · 6 周成长航线)，跳转到「我的航线」

首版 Demo 中，岗位数据为人工配置 (8个文科方向 × 多岗位)，实际产品可接入 JD 抓取 + 规则匹配引擎实现动态推荐。

4.5 我的航线 (route)

产品核心功能页面，承载用户整个学习周期的任务组织与进度可视化。

4.5.1 页面结构

区域	内容	交互逻辑
深色进度看板	航线标题 + SVG 进度环 + 知识/教程计数	实时响应 toggleLesson() 更新
本周任务 (左列)	5张知识卡 + 1个项目教程 + 打卡按钮	全部完成后激活打卡
进阶学习入口 (右列)	每周3个精选B站课程链接	随周次动态替换
「进入实践作品」按钮	跳转 practice 页面	静态跳转

6周总进度看板（底部）	6节点轨道 + 完成度百分比 + 统计数字	打卡后 renderTimeline() 更新
-------------	-----------------------	-------------------------

4.5.2 6周任务结构

周次	主题标签	5张知识卡	1个项目教程
第 1 周	AI 认知启动	大模型能力边界/提示词5要素/AI幻觉/岗位重塑/工作原理	项目一：ChatGPT 写论文
第 2 周	提示词精进	Few-shot/模板化/角色设定/多轮对话/格式控制	项目二：AI 文献综述
第 3 周	workflow 设计	workflow 概念/Coze 平台/SOP/工具生态/效能量化	项目三：信息整理 workflow
第 4 周	Agent 探索	Agent 概念/扣子平台/多步骤设计/局限与兜底/Agent 应用场景	项目四：用 AI 造工具
第 5 周	Vibe Coding	Vibe Coding 概念/需求描述/调试方法/部署发布/项目展示	项目四复盘：优化与发布
第 6 周	求职冲刺	简历 AI 优化/面试展示/作品包装/JD 拆解/沟通表达	整理求职资产清单

4.5.3 打卡与解锁逻辑

打卡条件：当周所有 6 项任务（5k + 1t）均完成（lessonState 全部 true）→ 激活「完成本周打卡」按钮 → 打卡触发 confetti 动效 + toast 提示 → 2.2秒后调用 renderWeekPlan(currentWeekIdx+1) 加载下周任务 + 更新 timeline。

4.5.4 6周总进度看板（底部 Timeline）

极简风格，位于航线页底部，作为用户进度感知的「全局锚点」。

- 6个节点横向排布，通过颜色区分状态：灰色（待解锁） / 深蓝色放大点（当前周） / 绿色（已完成周）
- 左上角：「成长航线总览」+ 「当前第X周 · 已完成Y周」动态文字
- 右上角：整体完成百分比（completedWeeks / 6 × 100%）

- 底部统计行：已完成知识卡数 / 教程数 / 打卡周数

4.6 知识地图（knowledge）

50张七段式知识卡的完整知识库，支持模块筛选和展开阅读。

知识模块分类

模块	卡片数	颜色标识	核心内容
模块一：元认知层	2张	Cyan	岗位重塑认知、文科生三大可迁移优势
模块二：AI 基本认知	6张	蓝色	大模型原理、能力边界、幻觉、工具生态、伦理合规
模块三：提示词工程	3张	橙色	5要素结构、Few-shot、模板化与复用
模块四：AI Agent	2张	紫色	Agent概念与对话区别、局限与人工兜底
模块五：Vibe Coding	2张	绿色	Vibe Coding概念、调试与迭代方法
模块六：求职场景	2张	红色	简历 AI 优化写法、面试展示工作流

七段式知识卡内容结构（每张卡）

- 问题情境：锚定「这个知识点解决什么困惑」
- 要点讲解：核心知识点（3–5条）
- 常见误区：黄色背景，强调「不要这样认知」
- 真实例子：具体情境下的应用示例
- 小练习：绿色背景，立即可操作的行动项
- 参考答案要点：自检 checklist
- 与求职的关系：紫色背景，连接「学这个对找工作有什么用」

设计亮点：「与求职的关系」段确保每个知识点都不是孤立的，始终与求职目标相连，强化用户学习动机。

4.7 进阶课程 (courses)

24门精选外部课程（B站免费），按学习路径结构化分类，提供学习入口。

分类	课程数	代表课程
AI 基础认知	4门	生成式 AI 入门 / 提示词基础 / AI 输出核验
AI 工具应用	6门	DeepSeek / 豆包办公 / Kimi K3 / 工具选择方法
AI 工作流	3门	工作流概念 / Skill 创建 / 个人知识库
AI Agent	2门	Agent 系统课 / 无代码搭建 Agent
Vibe Coding	2门	Vibe Coding 入门 / 实操课
岗位实践	2门	JD 拆解求职清单 / 项目经历转简历表达

顶部「系统课」：提供给所有人的 AI 入门系统课，适合在分类学习前建立整体认知框架。

4.8 实践作品 (practice)

产品的核心差异化功能。4个项目制跟做教程，以「Chat → Work → Build」框架组织，三层能力进阶。

能力框架

层级	框架标签	能力定义	对应项目
Level 1	Chat	AI 基础使用者：会用 AI 对话完成具体任务	项目一（论文） / 项目二（文献综述）

Level 2	Work	AI workflow 设计者：会设计可复用的 AI 流程	项目三（信息整理工作流）
Level 3	Build	AI 产品创造者：会用 AI 工具做出真正的产品	项目四（造工具）

四个实践项目详情

项目	Level	预计时间	工具	交付物
项目一：让 ChatGPT 帮我写一篇高质量论文	Lv.1	2–3 小时	ChatGPT / Claude / DeepSeek	一篇 3000–5000 字经过人工修改的完整论文
项目二：让 AI 帮我完成一次文献综述	Lv.1 → 2	3–4 小时	Kimi / ChatGPT	一份 2000 字以上有真实文献来源的综述报告
项目三：每周自动信息整理工作流	Lv.2	3–4 小时	扣子 Coze	SOP 一份 + 工作流截图 + 运行记录（含至少 1 次完整运行）
项目四：用 AI 造一个自己的工具	Lv.3	6–8 小时	Vibe Coding（Claude/Cursor + GitHub Pages）	一个有公开 URL 的可访问网页工具

每个项目的5步教程结构

- 1. 任务描述（做什么、为什么）
- 2. 分步操作说明（Step 1–5）
- 3. 每步配套参考提示词（可一键复制）
- 4. 关键注意事项（Step Note，绿色边框提示）
- 5. 进度状态按钮（未开始 → 进行中 → 已完成）

关键交互设计：「去教程」按钮（`goToProjTutorial(projId)`）可从航线页直接跳转并自动展开指定项目教程；「已完成」状态触发求职资产页自动生成对应资产卡片。

4.9 上传作品 (upload)

用户自主上传项目成果（非跟做教程产出的自主作品）。

- 填写：作品名称 / 使用工具 / 成果描述
- 「保存到资产」触发 `saveWork()`，将作品存入 `savedWorks[]`
- 保存后 0.7秒 自动跳转到「求职资产」页面查看结果

4.10 求职资产 (assets)

用户完成项目跟做和自主上传的成果汇总，一键输出面试可用的简历表述。

- **完成项目自动生成**：当 `projStates[i] === 2`（项目已完成），自动生成该项目的资产卡片，包含项目描述 + 可复制的简历话术
- **自主上传作品展示**：`savedWorks[]` 中每条记录同样展示为资产卡片
- **空状态处理**：尚无资产时，展示引导入口「去实践作品页 →」
- **简历话术**：每张资产卡片附带一段可复制的「用 AI 完成...」规范表达，符合「任务目标 + 工具方法 + 交付物 + 可验证结果」四要素公式

设计意图：让用户「每完成一个项目，求职资产自动增加一条」，形成强烈的正向反馈——学习的成本变成了可见的求职资本。

5

交互逻辑与状态管理

页面切换机制

核心函数 `show(name)`：遍历所有 `.screen`，对目标页面添加 `.active class`，其余移除。切换时触发特定页面的初始化逻辑（如 `knowledge/courses` 页面懒加载）。

关键状态变量

变量	类型	作用	影响范围
<code>quizCompleted</code>	<code>boolean</code>	是否完成测评	首页 CTA 跳转逻辑
<code>currentWeekIdx</code>	<code>number</code>	当前航线周次（0–5）	<code>renderWeekPlan()</code> 数据源
<code>completedWeeks</code>	<code>number</code>	已打卡周数	timeline 百分比计算
<code>lessonState</code>	<code>Object{k1–k5, t1}</code>	当周6项任务完成状态	打卡按钮激活条件
<code>totalKDone</code>	<code>number</code>	累计知识卡完成数	timeline 统计行
<code>totalTDone</code>	<code>number</code>	累计教程完成数	timeline 统计行
<code>projStates[4]</code>	<code>number[]</code>	4个项目的状态（0/1/2）	资产页自动生成、项目卡状态标签
<code>savedWorks[]</code>	<code>Object[]</code>	用户自主上传的作品	资产页展示

核心函数索引

函数	触发条件	核心逻辑
<code>show(name)</code>	导航/按钮跳转	切换活跃页面；特定页面触发懒加载和 <code>renderAssets()</code>
<code>renderJobs()</code>	进入 <code>jobs</code> 页面时	读取 <code>discipline/stage</code> 值，动态渲染岗位列表 + 匹配标签

toggleLesson(id)	点击任务项	翻转 lessonState[id]; 更新 UI; 调用 updateProgress()
updateProgress()	lessonState 变化后	计算完成数 → 更新进度环 stroke-dashoffset → 更新计数文字
checkIn()	点击打卡按钮	验证全部完成 → 累加统计变量 → 触发 confetti → setTimeout 加载下周
renderWeekPlan(idx)	初始化/打卡后	读取 weekPlans[idx] → 重渲染知识/教程/课程列表 → 重置 lessonState
renderTimeline()	初始化/打卡后	根据 currentWeekIdx/completedWeeks 渲染 6节点轨道 + 统计行
advanceProj(n)	点击项目状态按钮	projStates[n-1]++ → 更新 UI 状态标签 → 若完成则调用 renderAssets()
renderAssets()	进入 assets 页面/项目完成时	遍历 projStates + savedWorks → 生成资产卡片 HTML → 渲染到 #assetsList
goToProjTutorial(projId)	点击「去教程」	show('practice') → setTimeout: scrollIntoView + 自动展开教程卡片
openKcard(numId)	点击「去学习」	show('knowledge') → setTimeout: 激活对应模块 tab + 展开对应卡片 + scrollIntoView
launchConfetti()	打卡成功时	创建 canvas → 生成120个彩色矩形粒子 → requestAnimationFrame 动画 → 自动销毁

6

数据结构设计

WEEKPLANS 结构（6周航线数据）

驱动「我的航线」页面的核心数据，每周包含5张知识卡、1个教程和3门课程。

```
weekPlans[week] = {
  week: number,          // 第几周 (1-6)
  tag: string,           // 周主题 (如 "AI 认知启动")
  knowledge: [           // 5张知识卡
    { id, title, mod, min, kcId } // id=任务ID, kcId=知识卡数字ID (用于openKcard)
  ],
  tutorials: [           // 1个项目教程
    { id, title, tool, outcome, projId } // projId 用于 goToProjTutorial
  ],
  courses: [             // 3门推荐课程
    { title, desc, tag, url }
  ]
}
```

知识卡数据结构 (KNOWLEDGEMODULES)

```
knowledgeModules[module] = {
  id: string,            // 模块ID (如 "mod1")
  label: string,         // 显示名称
  color: string,         // 标签颜色
  cards: [               // 知识卡数组
    {
      num: string,       // 卡号 (如 "1.1")
      title: string,     // 卡片标题
      difficulty: string, // 难度星级
      badge: string,     // 模块标签
      problem: string,   // 问题情境 (七段式段落1)
      points: string,    // 要点讲解 (段落2)
      mistake: string,   // 常见误区 (段落3)
      example: string,   // 真实例子 (段落4)
      exercise: string,  // 小练习 (段落5)
      checklist: string, // 参考答案要点 (段落6)
      job: string        // 与求职的关系 (段落7)
    }
  ]
}
```

PROJASSETS — 4个项目的求职资产模板

每个项目预置一组资产数据，当 projStates[i] === 2 时自动渲染到资产页。包含：name（项目名）/ tag（工具标签）/ desc（项目描述）/ resume（四要素简历话术）。

7

核心指标体系

北极星指标

「有成果」用户比例（User with at least one asset in 求职资产） — 反映产品核心价值：学完有东西可以展示

分层指标体系

层级	指标	定义与计算	目标参考值
激活	测评完成率	完成5道测评题目 / 进入测评页面	> 70%
	岗位确认率	点击「确认目标岗位」 / 进入岗位页面	> 60%
	航线页到达率	进入「我的航线」 / 完成岗位确认	> 85%
留存	Week1 打卡率	完成第1周打卡 / 进入航线页	> 40%
	Week3 留存率	完成第3周打卡 / 完成第1周打卡	> 50%
	Week6 完成率	完成全部6周 / 开始第1周	> 20%
核心行为	实践项目参与率	至少完成1个实践项目 / 激活用户	> 35%
	知识卡完读率	展开并浏览到第7段 / 展开卡片数	> 40%
价值实现	资产页生成率	求职资产页有内容 / 激活用户	> 25%

简历话术复制率

点击「复制」按钮 / 资产页访问

> 60%

8

产品迭代路线

Phase 1 · 验证期 (Demo)

- ✓ 10个功能页面完整闭环
- ✓ 4个项目教程 + 参考提示词
- ✓ 50张知识卡七段式内容
- ✓ 6周打卡解锁机制
- ✓ 求职资产自动生成
- ✓ 进度可视化 (环形 + Timeline)

Phase 2 · MVP (1.0正式版)

- 用户账号体系 (登录/数据持久化)
- 岗位推荐引擎 (规则匹配算法)
- 知识卡 / 教程完成状态服务端存储
- 实践项目作品上传 (OSS)
- 简历一键导出 (PDF格式)
- 移动端 App (微信小程序)

Phase 3 · 扩展期 (2.0)

- AI 对话式测评 (替代选择题)
- 作品展示社区 (公开 Portfolio)
- 企业招聘方对接 (B 端入口)
- 项目内容动态更新 (后台 CMS)
- 学习数据分析 Dashboard
- 同伴学习 (学习小组功能)

首版 DEMO → MVP 的关键技术升级

模块	Demo 现状	MVP 升级方向
数据存储	JS 变量 (刷新丢失)	后端数据库 + 本地 localStorage 缓存
岗位推荐	人工配置的静态岗位库	规则引擎 (学科×阶段×测评分 → 权重匹配)
内容更新	硬编码在 HTML 中	CMS 后台 + JSON API 驱动内容渲染
作品上传	仅存内存变量	OSS 文件存储 + CDN 分发
进度同步	单端单会话	多端实时同步 (WebSocket/轮询)

9

风险与对策

风险	可能性	影响	对策
用户在打卡前流失（完成率 低）	高	高	缩短第1周任务密度；增加「进度提醒」通知；航线可中途重置
项目教程难度高估用户能力	中	高	增加「我遇到了困难」的求助入口；AI 实时提示兜底
外部课程链接失效	中	中	建立课程可用性监测；预备备选课程 URL
求职资产话术与用户实际作 品不匹配	中	中	增加话术自定义编辑功能；提供多版话术 供选择
AI 工具更新导致项目步骤过 时	高	中	项目内容后台 CMS 化，支持快速迭代更 新
竞品复制核心功能（项目教 程 + 资产生成）	中	高	深化内容护城河（持续更新项目库）；加速 B 端合作布局

10

附录

A. 产品术语表

术语	定义
知航	产品全称，取「知 + 航」——知道方向、向前航行之意
成长航线	用户个人的6周学习计划，因确认的岗位方向而个性化

知识卡	知识地图中的学习单元，采用七段式结构设计，每张约5–15分钟阅读
实践作品	用户跟着教程或自主完成的有具体交付物的项目成果
求职资产	可直接用于简历/面试的作品卡片，包含项目描述 + 规范的简历话术
打卡	完成当周全部任务后的周节点确认操作，触发下周任务解锁
Vibe Coding	以自然语言描述需求、让 AI 生成代码、用户验证迭代的开发方式
lessonState	当周任务完成状态对象，key 为任务 ID（k1–k5, t1），value 为 boolean

B. 版本历史

版本	日期	主要变更
PRD v1.0	2026- 08-27	初版 PRD，基于产品概念设计稿
PRD v2.0	2026- 09-03	全面同步首版 Demo 最终交互状态；补充数据结构、交互逻辑、状态管理；新增6周航线完整内容；修订岗位匹配、资产生成、Timeline等功能的准确描述

C. DEMO 技术实现说明

技术点	实现方式
页面框架	单文件 HTML + 内嵌 CSS + 内嵌 JS，无框架依赖
路由	show(name) 函数切换 .screen.active class，无 URL 变化
样式	CSS 自定义属性 (--navy, --blue 等) 统一主题色
进度环	SVG circle + stroke-dashoffset 动态计算
彩纸动效	动态创建 canvas + requestAnimationFrame 粒子动画

知识卡/课程懒加载 首次进入对应页面时调用 initKnowledge() / initCourses()，用 kInited/courseInited 防重复

响应式 @media(max-width: 820px) 断点，移动端双列改单列